农机数字化大数据管理平台的设计

——基于电子商务平台重复客户预测模型

张 璐

（河南工业职业技术学院，河南 南阳 473000）

摘 要：随着信息技术和农机现代化的加速推进，数字化农机管理已成为当今农业发展的重要趋势。为此，基于电子商务平台重复客户预测模型，提出了一种基于 Hadoop 和物联网的农机数字化大数据管理平台，旨在将传统农业生产与信息技术有机结合，实现农机作业数据的实时监测、质量分析、预测与预警、决策支持等功能，为农机作业的自动化和精准化提供有力保障。

关键词：数字化农机；大数据；电子商务；预测模型；Hadoop；重复客户

中图分类号：S220.6；F713.36 **文献标识码**：A **文章编号**：1003-188X(2025)04-0127-05

DOI：10.13427/j.issn.1003-188X.2025.04.018

0 引 言

农机作业是农业生产过程中不可或缺的一环，而农机数据的收集、存储、处理和应用是数字化农业管理的基础。传统的农机作业数据管理方式存在着数据获取困难、数据质量低、数据分析效率低等问题，难以满足现代农业发展的需要。为此，设计了一种农机数字化大数据管理平台，可为农机作业的自动化和精准化提供有力技术支撑。

1 电子商务平台重复客户预测模型

随着互联网的普及，越来越多的消费者开始选择在电商平台上购买商品和服务。对于电商平台来说，客户的重复购买是一个非常重要的指标，因为它不仅能够带来更多的销售收入，而且能够提高客户忠诚度和品牌认知度。因此，研究客户重复购买意愿，对于电商平台来说具有重要的意义。本文将基于神经网络建立电子商务平台重复客户预测模型，对客户重复购买意愿进行分析，并将其应用在农机数字化大数据管理平台上，以促进农机行业的发展。

1.1 重复购买客户数据信息准备

本文采用一个虚拟的电商数据集，包含订单编号、购买时间、名称、数量、单价、订单总金额、客户编号、客户性别、客户年龄、客户职业等信息，并将订单数据和客户信息进行了关联，得到了一个包含客户信息和订单信息的数据集。

1.2 重复购买客户特征设计

为了对电子商务平台重复客户购买意愿进行预测，需要构建以下特定的特征：

1）购买频率。经常购买同类产品或服务的客户，通常更容易成为重复购买客户。

2）交易金额。高交易金额的客户可能更容易成为重复购买客户，因为他们对产品或服务的满意度可能更高。

3）购买历史。已经购买过多次的客户更容易成为重复购买客户。

4）消费习惯。对于某些产品或服务，客户可能有固定的消费习惯，如每月购买 1 次或每季度购买 1 次。

5）用户行为数据。通过客户的行为数据（如浏览历史、购物车中的商品、搜索查询等），可以判断一个客户是否有再次购买的意愿。

6）用户信息特征。通过客户的年龄和性别判断客户是否有再次购买的意愿。

以上是一些常见的重复购买客户特征，在建立模型时可以根据实际情况进行定制化设计（如加入收藏、商品加入购物车等信息），以更好地识别和管理重复购买客户。

1.3 基于神经网络的的电子商务平台重复客户预测模型

重复购买是衡量客户忠诚度的重要指标。对于企业来说，提高客户重复购买率可以增加销售额、降

收稿日期：2023-04-25

基金项目：河南省职业教育教学改革研究与实践项目（豫教［2023］02972）

作者简介：张 璐（1982-），女，河南南阳人，副教授，硕士，（E-mai）zl327@163.com。

中国知网 https://www.cnki.net

低营销成本,是企业发展的重要战略目标。本文基于神经网络设计了一种客户重复购买预测模型,以预测客户的重复购买意愿,如图1所示。

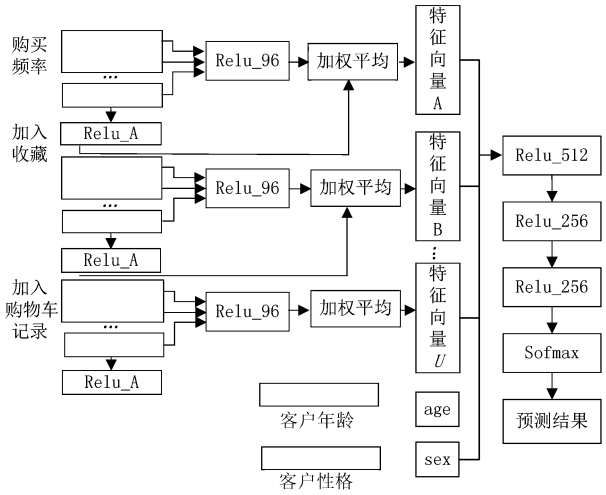

图1 基于神经网络的的电子商务平台重复客户预测模型图

Fig. 1 The prediction model diagram of repeated customers in E-commerce platform based on neural network

图1中,将客户购买历史、加入收藏、加入购物车、年龄和性别等子特征作为模型数据的输入。该模型包括3层,各层的节点数分别为512、256和128个。其中,第1层的输入维度为5个,然后每一层将上一层处理的结果作为输入层,最后采用Softmax进行二分类预测,结果输出维度为2,分为"是"和"否"两种。因此,该预测模型利用神经网络对部分数据进行训练学习,获取其处理策略,便能实现根据用户的信息进行购买意愿判断。

2 数字化大数据技术

Hadoop是目前开源的最为流行的数字化大数据处理框架,其采用MapReduce算法处理大数据,可以实现高效的数据存储、处理、分析和处理,结构框架如图2所示。在设计Hadoop大数据系统时,需要考虑下面几个方面:

1)数据存储。Hadoop使用HDFS(Hadoop Distributed File System)进行数据存储,它将大文件分成若干个小文件,分别存储在不同的计算节点上。设计时,需要考虑数据的规模、分布和安全性等因素。

2)数据预处理。在传统的数据处理模式下,通常需要对数据进行清洗、过滤、转换等处理,以便进行后续的分析。在Hadoop大数据系统中,可以采用MapReduce算法对数据进行预处理,如计算数据的平均值、标准差、频率分布等。

3)数据分析。Hadoop大数据系统中最重要的部分是数据分析,可以通过MapReduce算法实现多种数据分析操作,如关联规则挖掘、聚类分析、文本分析、机器学习等。设计时,需要考虑数据的复杂性、计算资源的分配和可扩展性等因素。

4)数据可视化和交互。在Hadoop大数据系统中,通常需要将分析结果进行可视化和交互,可以通过使用各种可视化工具、报表和仪表板实现。设计时,需要考虑数据的展示方式、交互性、用户需求等因素。

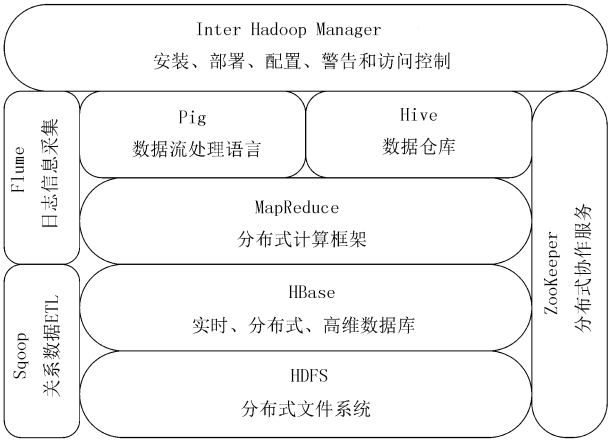

图2 Hadoop大数据结构图

Fig. 2 The big data structure chart of Hadoop

3 农机数字化大数据管理平台设计

随着农业机械化进程的不断加快,大量的农机设备开始广泛应用于农业生产中,可以显著提高农业生产效率和品质,但同时也产生了大量的数据。传统上,这些数据通过手工记录和管理,但由于数据量大、复杂性高,人工管理已经难以胜任。因此,引入基于电子商务平台重复客户预测模型,设计了一套基于Hadoop的农机数字化大数据管理平台。该平台利用Hadoop的分布式存储和计算能力,可以对农机产生的各种数据进行高效、安全、可靠的管理和分析。

3.1 基于Hadoop的农机数字化大数据管理平台架构

基于Hadoop的农机数字化大数据管理平台,可以通过农机上各种传感器模块采集农机运行数据(如时间、位置、速度、工作深度、作业宽度、油耗等),将这些数据上传到Hadoop平台进行存储和处理;同时,平台还可以结合地理信息系统(GIS)技术,对农机的运行轨迹进行分析和展示,帮助农民更好地掌握农机的使用情况,优化农机作业路径和时间,提高农作物的产量和质量。本文从采集层、存储中心、数据处理中心、

中国知网 https://www.cnki.net

应用交互层和用户终端等多个层级设计了该农机数字化大数据管理平台架构,如图 3 所示。

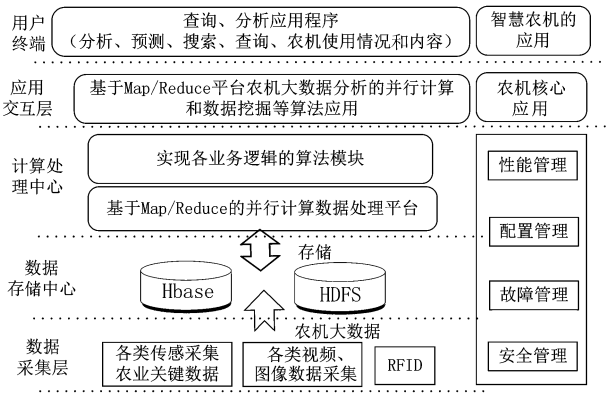

图 3　基于 Hadoop 的农机数字化大数据管理平台架构

Fig. 3　The agricultural machinery digital big data management platform architecture based on Hadoop

图 3 中,农机数字化大数据管理平台各部分的功能如下:

1)数据采集层主要负责将农田、农机、作物等信息进行采集、传输和存储。该层需要配备各种传感器、监测仪器、数据采集设备等,可以将实时数据源采集并转换为数字信号。同时,采集层还需要提供数据传输通道,用于将数据传输到存储层。

2)数据存储中心主要负责数据的存储和管理。该层需要提供大容量的存储设备,采用高效的数据存储和索引技术,支持快速查询和分析数据。同时,存储层还需要提供数据备份和容错机制,确保数据的安全性和可靠性。

3)数据处理中心是整个平台的核心,负责收集、存储、处理和分析农机相关的大数据。其中,数据的收集包括农机设备信息、耕作信息、环境信息、作物信息等,数据的存储包括数据归档、备份和恢复等,数据的处理包括数据清洗、去重、转换、统计和分析等,数据的展示则是将处理后的数据以图表、报表、地图等形式展示给用户。

4)应用交互层主要负责数据的分析、处理和应用。该层需要提供多种分析工具和算法,包括数据挖掘、机器学习、大数据处理等。通过应用层的分析和处理,可以为农业生产提供更加精准、高效的决策支持。同时,应用层还需要提供可视化的数据展示和智能化的推荐服务,方便用户进行数据管理和应用。

3.2　农机数字化大数据存储中心架构

为了更好地管理和利用农机数据,建立一个基于 Hadoop 的农机数字化大数据存储中心是非常有必要的。Hadoop 是一个开源的大数据处理平台,可以用于存储、处理和分析大规模的数据。基于 Hadoop 建立农机数字化大数据存储中心(见图 4),可以实现以下功能:

1)数据存储。将农机数据存储到 Hadoop 分布式文件系统中,实现数据的可靠性和可扩展性。

2)数据处理。利用 Hadoop 的 MapReduce 模型,对农机数据进行处理和分析,如计算农机的工作效率、预测农机的故障等。

3)数据可视化。将处理后的数据可视化展示,如制作农机工作效率的热力图、故障预测的折线图等,方便用户快速了解农机的运行情况。

4)数据共享。在保护用户隐私的前提下,将农机数据进行共享,方便政府、企业等各方面了解农机的使用情况和运行效率,提高农业生产效率和农机使用的效益。

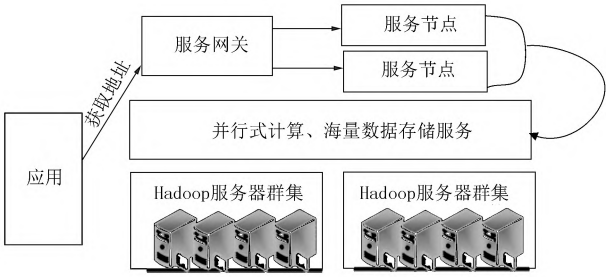

图 4　农机数字化大数据存储中心架构

Fig. 4　The architecture of agricultural machinery digital big data storage center

3.3　农机数字化大数据计算处理中心架构

农机数字化大数据计算平台是基于 Hadoop、Map/Reduce 等大数据技术,实现对农机数据进行收集、存储、分析处理的一种综合性系统,该平台主要用于收集农机的各种数据,通过数据分析和处理,为农业生产提供决策支持,其结构如图 5 所示。

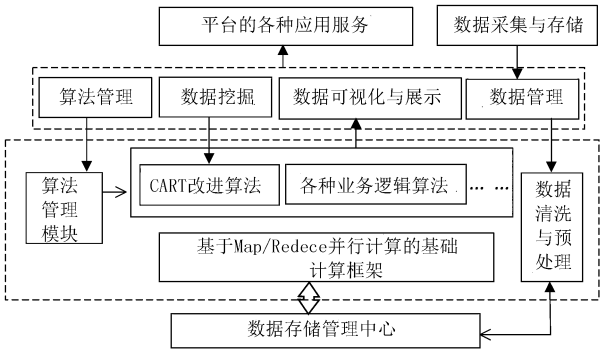

图 5　农机数字化大数据计算处理中心架构

Fig. 5　The architecture of agricultural machinery digital big data computing and processing center

中国知网　https://www.cnki.net

农机数字化大数据计算平台主要包括以下几个功能：

1)数据采集与存储。通过各种传感器和设备对农机运行过程中的各种数据进行采集，包括环境、地理位置、作业数据等，并将这些数据存储在大数据平台上，以便后续的数据分析和处理。

2)数据清洗与预处理。对采集到的数据进行清洗和预处理，去除噪声和异常值，将数据转化为可被分析和处理的格式。

3)数据分析和处理。通过使用大数据技术(如Hadoop、Spark等)，对农机数据进行分析和处理(包括数据挖掘、机器学习等)，以便从中发现有价值的信息和规律，为农业生产提供决策支持。

4)数据可视化与展示。将数据可视化和展示，通过各种图表、报表等形式，为用户提供直观的数据分析结果，帮助用户更好地理解所采集到的农机数据。

4 系统性能测试

为了验证农机数字化大数据管理平台的实际性能，对平台服务器吞吐量和负载性能进行了测试分析。系统性能测试采用Jmeter在线压力测试工具对平台服务器的吞吐量与负载进行测试分析，该测试工具最多可以模拟2万个并发连接去测试服务器的负载能力。在实际测试中设置终端用户进程并发数为500~20 000，每项测试50 s，结果如表1所示。

表1 农机数字化大数据管理平台服务器压力测试结果

Table 1 The stress test results of agricultural machinery digital big data management platform server

并发进程数	测试时间/s	平均请求数/min	平均传输数据量/(Bytes/s)	平台最大响应时间/ms
500	50	1 952	23 165	96
1 000	50	2 675	23 069	93
5 000	50	2 508	30 006	85
10 000	50	2 642	27 391	102
20 000	50	2 838	28 563	108

由表1可以看出：在终端用户进程并发数慢慢增加的测试中，农机数字化大数据管理平台平均每分钟的请求数符合预期，平均每秒传输的数据也能够得到保证，平台最大的响应时间在108 ms以内，不会影响终端用户的体验感受，说明该平台服务器吞吐量与负载能力较强，能够满足平台设计需求。

5 结 论

引入基于电子商务平台重复客户预测模型，设计了一套基于Hadoop的农机数字化大数据管理平台。其利用Hadoop的分布式存储和计算能力，可对农机产生的各种数据进行高效、安全、可靠的管理和分析，达到对农业生产过程的智能预警、智能决策和智能分析的目的，从而促进农业升级，实现农机智能化，提高农业生产效率，降低农业生产成本。

参考文献：

[1] 朱璐璐. 基于农村电子商务的智慧农业发展路径[J]. 南方农机，2022，53(16)：118-120.

[2] 武天野. 面向轴承制造企业的数据采集与处理系统设计与实现[D]. 杭州：浙江理工大学，2022.

[3] 张伦宁. 新疆HX农场智慧农业信息化平台建设项目研究[D]. 乌鲁木齐：新疆农业大学，2022.

[4] 刘丽. 农业机械调配路径优化与应用研究[D]. 大庆：黑龙江八一农垦大学，2021.

[5] 孙世韬. 云边协同环境下的工业数据采集与处理系统设计与实现[D]. 曲阜：曲阜师范大学，2021.

[6] 吴永春. 大数据背景下的电子商务客户流失量预测[J]. 现代电子技术，2020，43(11)：144-147.

[7] 林筠烁. 基于互联网的农机装备管理与共享网络系统[D]. 广州：华南农业大学，2020.

[8] 曹志斌，高楠楠. 基于农村电子商务的智慧农业发展路径探析[J]. 商场现代化，2020(9)：40-41.

[9] 赵耀. 我国农村电子商务发展面临的困境与创新路径研究[J]. 中国管理信息化，2020，23(8)：178-179.

[10] 吴文斌，史云，周清波. 天空地数字农业管理系统框架设计与构建建议[J]. 智慧农业，2019，1(2)：64-72.

[11] 王青峰. 基于B2B2C模式的网上装饰城设计与实现[D]. 南京：东南大学，2018.

[12] 贾绍茹. 垂直自媒体内容电商的商业模式研究[D]. 保定：河北大学，2018.

[13] 康康. 基于“互联网+”的智慧农机管理信息系统研究与实现[D]. 重庆：西南大学，2018.

[14] 方宪法，吴海华. 农机装备亟待智能化转型升级[J]. 中国农村科技，2018(2)：54-57.

[15] 刘知祥. 农机定速巡航控制系统的设计与实现[D]. 沈阳：东北大学，2018.

[16] 王涛. 面向地质目标的测井数据处理系统设计与实现[D]. 上海：上海交通大学，2010.

[17] 徐士坤. 基于HDFS的海量小文件存储策略的研究[D]. 北京：北京工业大学，2017.

[18] 马倩. 基于机器学习的电子商务平台重复购买客户预测

中国知网 https://www.cnki.net

[D]. 兰州:兰州大学,2017.
[19] 刘娟,刘凯,张长坤. O2O 电子商务模式在瓜菜种苗行业中的应用[J]. 中国瓜菜,2017,30(3):35-36,56.
[20] 李成麒. 面向工业大数据的信息物理融合系统设计与实现[D]. 杭州:杭州电子科技大学,2017.
[21] 董文哲. 基于 Hyperion 平台农机集团全面预算管理的设计与实现[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2016.
[22] 邵田. 云计算环境下海量小文件处理方法研究[D]. 哈尔滨:东北林业大学,2016.
[23] 张荣. 基于 HDFS 的海量小文件处理性能的研究与优化[D]. 成都:电子科技大学,2016.
[24] 张艳兵. 面向露天矿卡车调度的数据采集与处理系统的设计与实现[D]. 沈阳:东北大学,2015.
[25] 漆铖. 云环境下海量小文件存储技术的研究与应用[D]. 广州:广东工业大学,2015.
[26] 姚云飞. Hadoop 海量小文件处理技术的应用研究[D]. 南京:南京邮电大学,2015.
[27] 董雪莲. 河南陈桥 CNG 加气站物流管理信息系统的设计与实现[D]. 成都:电子科技大学,2015.
[28] 孔鑫. 基于 Hadoop 的海量小型 XML 数据文件处理技术的设计和实现[D]. 西安:西安电子科技大学,2014.
[29] 王晓娜. 服装公司进销存管理系统的设计与实现[D]. 成都:电子科技大学,2013.
[30] 王菲菲,李晶. 基于数据挖掘的电子商务动态定价模型[J]. 中国信息界,2012(2):56-59.

Design of Digital Big Data Management Platform of Agricultural Machinery

——Based on the Repeated Customer Prediction Model of E-commerce Platform

Zhang Lu
(Henan Polytechnic Institute, Nanyang 473000, China)

Abstract: With the rapid development of information technology and the acceleration of agricultural machinery modernization, it has become an important trend of agricultural development for digital agricultural machinery management. Based on the repeated customer prediction model of E-commerce platform, it proposes a digital big data management platform for agricultural machinery based on Hadoop and the Internet of Things, which aims to organically combine traditional agricultural production and information technology. It realize the functions of real-time monitoring, quality analysis, prediction and early warning, and decision support of agricultural machinery operation data, which provides a strong guarantee for the automation and accuracy of agricultural machinery operation.

Key words: digital agricultural machinery; big data; electronic commerce; prediction model; Hadoop; repeated customer

中国知网 https://www.cnki.net